第4回 断面の形と応力・たわみ

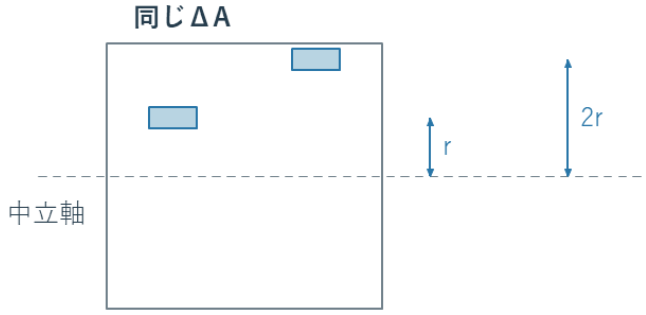
ハンドアウト｜図・計算・説明の記録。想定問題は自主学修用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・I・Zを面積と区別する
・同じ面積と幅一定で倍率を説明する
・応力とたわみを別々に求める
・物性値・使用条件・計算モデルを区別する

断面二次モーメントIの意味

I ≈（距離² × 小さな面積）の合計



同じΔAの寄与を比較

$r^2 \Delta A$

$(2r)^2 \Delta A = 4r^2 \Delta A$

Iの単位はmm⁴。面積A（mm²）と区別し、どの軸まわりの値かを指定する。

専門の理解を深める

Iは面積と異なり、軸からの距離の2乗を重みにした量。曲げの応力とたわみは別の関係で決まり、支持・荷重・材料の条件を確認する。

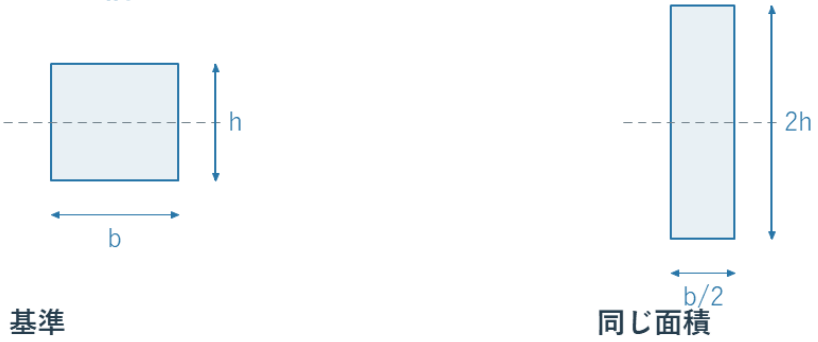
分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図・式・データのつながり

同じ面積で高さを2倍にする

A一定、hを2h、bをb/2へ

I：4倍　Z：2倍



基準　　同じ面積

同じMなら最大応力は1/2。同じF・L・Eならたわみは1/4。同じ材料・長さなら質量も同じ。

観察と説明を対応させる

図のどの部分を説明するか：

与えられた量と単位／比較する条件：

使う式と、その適用範囲：

データサイエンス・AIの視点

入力と、数値が表す意味：

結果を確かめる方法：

この情報だけでは結論できないこと：

本編の自己確認 1・2

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

1. 単純支持・中央集中荷重・自重を省く仮想モデルF=240 N、L=1,200 mm、b=30 mm、h=60 mm、E=12,000 MPaでM・I・Z・応力・たわみを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 幅一定で高さ2倍、面積一定で高さ2倍の二条件を比較する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認 3・4

本編の図と例題を参照し、式・図・言葉を対応させて解く。

3. 同じモデルで許容応力6 MPa、許容たわみ1 mm。荷重上限を求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. ヤング率の大きい材料へ変えたら応力も必ず小さくなるか。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

接続・想定問題1 同じ板を回す：応力とたわみ

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

長方形40×20 mmを、①b=40, h=20、②b=20, h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。

対応する本編：7・12・13・16枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 「高さ2倍なら、たわみ1/8」を点検

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

AIが「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」と説明した。①幅一定、②断面積一定で比較する。材料・長さ・荷重・支持は同じ。質量の違いも説明する。

対応する本編：24・25枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 同じ断面積で、二つの条件を比較

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重。①b30,h60、②b20,h90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。

対応する本編：21・22・31・32・33枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 長さと高さを同時に変える

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

基準はb=30, h=60, L=1, 200 ㎜。bを一定にしてh=72, L=1, 440 ㎜へ変更する。同じ材料・荷重・支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。

対応する本編：24・27・28枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題5 4点の一致から、何を結論できるか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

4つの荷重で測ったたわみが理論値に近かった。AIは「この材料のEは全製品・全条件で同じ」と結論した。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。

対応する本編：19・35・48枚目 ／記録の目安：3.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

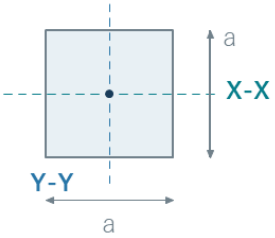
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 正方形・長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

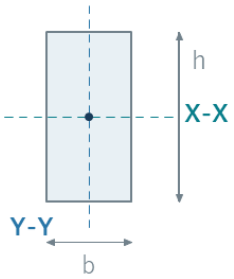
正方形



$I_X = I_Y = a^4/12$

a = 20 mm
$I_X = I_Y \approx 13{,}333\ mm^4$

長方形



$I_X = bh^3/12 \quad I_Y = hb^3/12$

b = 20、h = 40 mm
$I_X \approx 106{,}667$、$I_Y \approx 26{,}667\ mm^4$

図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。

参考資料（任意） 49 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

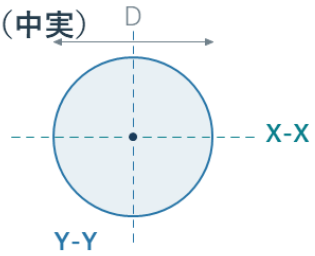
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 円形・中空円形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

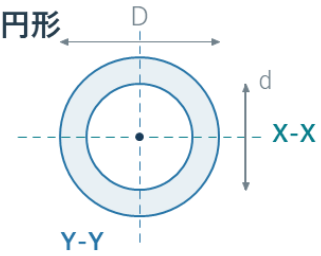
円形（中実）



$$I_X = I_Y = \pi D^4/64$$

D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴

中空円形



$$I_X = I_Y = \pi (D^4 - d^4)/64$$

D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴

Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。

参考資料（任意） 50 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

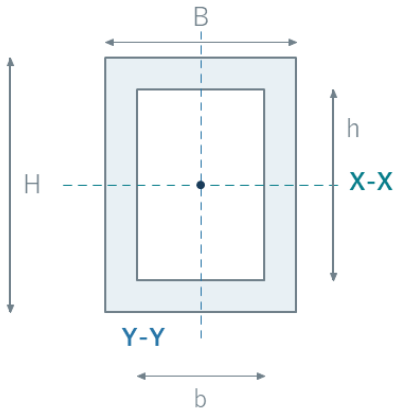
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 中空長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



$$I_X = (BH^3 - bh^3)/12$$

$$I_Y = (HB^3 - hb^3)/12$$

B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm

$$I_X = 1{,}840{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 1{,}120{,}000\ \text{mm}^4$$

穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。

参考資料（任意） 51 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

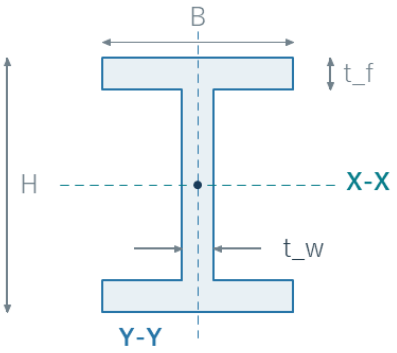
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） H形断面のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w

$$I_X = [BH^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$$

$$I_Y = [2t_f B^3 + (H - 2t_f)t_w^3] / 12$$

B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm

$$I_X = 1{,}660{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 365{,}000\ \text{mm}^4$$

上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。

参考資料（任意） 52 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。